MUNZUR UNIVERSITESI

BMU234 - Bilgisayar Organizasyonu ve Tasarimi | Final Sinavi Cozumleri | Bahar 2024

SORU 1 - Pipeline (Boru Hatti) Diyagrami [20 Puan]

Soru: 4 kesimli boru hattina ve 6 komuta sahip, 2. komutunda dallanma olan pipeline diyagramini ciziniz.

Pipeline Nedir?

Pipeline, bir islemi birden fazla asama (stage) halinde paralel yurutme teknigi. Her asama farkli bir komutun farkli adimini ayni anda isler, boylece verim artar.

4 Kesimli Pipeline Asamalari:

Asama	Kisaltma	Aciklama
1 - Komut Getirme (IF)	IF	Komut bellekten getirilir
2 - Komut Cozme (ID)	ID	Komut cozulur, registerlar okunur
3 - Yurutme (EX)	EX	ALU islemi gerceklestirilir
4 - Geri Yazma (WB)	WB	Sonuc registera yazilir

Dallanma (Branch) Etkisi:

2. komut branch komutudur. Branch hedefi ID asamasinda belirlenir. Bu sirada pipeline'a giren 3. komutun dogru olup olmadigi bilinmez. Sonuc: 1 cycle STALL (bubble) eklenir.

Pipeline Zaman-Uzay Diyagrami:

IF=mavi | ID=yesil | EX=turuncu | WB=mor | B=kirmizi(bubble)

Komut	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
K1	IF	ID	EX	WB						
K2 (Branch)		IF	ID	EX	WB					
** BUBBLE **				B	B	B	B			
K3 (hedef)				IF	ID	EX	WB			
K4					IF	ID	EX	WB		
K5						IF	ID	EX	WB	
K6							IF	ID	EX	WB

Durum	Formul	Sonuc
Pipeline olmadan	6 x 4 asama	24 cycle
Pipeline (ideal)	4 + (6-1)	9 cycle
Pipeline + bubble	4 + (6-1) + 1	10 cycle
Hizlanma	24 / 10	2.4x

SONUC: 4 kesimli pipeline + 1 bubble ile 6 komut 10 cycle'da tamamlanir. Dallanma komutu ID'de cozulur, 1 stall eklenir. Pipeline 2.4x hizlanma saglar.

SORU 2 - Ana Bellek ve Yardimci Bellek [10 Puan]

Soru: Ana Bellek ve Yardimci Bellek kavramlari nedir? Ornek vererek aciklayiniz.

Ana Bellek (Primary / Main Memory):

CPU'nun dogrudan erisebilecegi, calisma zamaninda program ve verilerin tutuldugu bellektir. Ucucu (volatile) yapidadir - guc kesilince veri kaybolur.

Ozellik	Aciklama
Tur	RAM - DRAM (ana bellek), SRAM (cache)
Hiz	Cok hizli (~nanosaniye)
Kapasite	4 GB - 128 GB
Ucuculuk	Ucucu (Volatile) - guc kesilince kaybolur
CPU Erisimi	Dogrudan (adres/veri yolu)
Ornek	DDR4 RAM, DDR5 RAM, L1/L2/L3 Cache

Yardimci Bellek (Secondary / Auxiliary Memory):

Kalici (non-volatile) veri depolama birimidir. CPU dogrudan erisemez; veriler once RAM'e aktarilir. Guc kesilse bile veri korunur.

Ozellik	Aciklama
Tur	HDD, SSD, USB Flash, CD/DVD, SD Kart
Hiz	Yavas (~milisaniye / mikrosaniye)
Kapasite	500 GB - 10+ TB
Ucuculuk	Kalici (Non-Volatile) - veri korunur
CPU Erisimi	Dolayli (OS + I/O kontroloru)
Ornek	NVMe SSD, SATA HDD, USB Flash Bellek

Karsilastirma Tablosu:

Kriter	Ana Bellek	Yardimci Bellek
Hiz	Cok Hizli (~ns)	Yavas (~ms)
Kapasite	Kucuk-Orta (GB)	Cok Buyuk (TB)
Ucuculuk	Ucucu	Kalici
CPU Erisimi	Dogrudan	Dolayli
Maliyet/GB	Yuksek	Dusuk
Ornek	DDR5 RAM	NVMe SSD, HDD

Bellek Hiyerarsisi (Hizlidan Yavasa):

Seviye	Tur	Hiz	Kapasite	Sinif
L1 Cache	SRAM	~1 ns	32-64 KB	Ana Bellek
L2 Cache	SRAM	~5 ns	256KB-1MB	Ana Bellek
L3 Cache	SRAM	~20 ns	4-64 MB	Ana Bellek
RAM	DRAM	~100 ns	4-128 GB	Ana Bellek
SSD	Flash	~100 us	256GB-4TB	Yardimci

HDD	Manyetik	~10 ms	500GB-10TB	Yardimci

SONUC: Ana bellek hizli/ucucu/kucuk; yardimci bellek yavas/kalici/buyuktur. Ornek: Word belgesi HDD'de saklanir, acilinca RAM'e yuklenir, CPU RAM'den okur.

SORU 3 - CPU Yurutme Zamani Hesabi [20 Puan]

Soru: CPI=2 olan 10 satirlik komut blogu, 4 MHz saat frekansiyla calisiyorsa CPU Yurutme zamani ne kadardir?

Verilen Bilgiler:

Sembol	Aciklama	Deger
IC	Komut Sayisi (Instruction Count)	10 komut
CPI	Komut Basina Ortalama Cycle	2
f	Saat Frekansi (Clock Frequency)	4 MHz = 4.000.000 Hz
T	Saat Periyodu (Clock Period)	T = 1 / f

Temel Formul:

CPU Yurutme Zamani = IC x CPI x T = IC x CPI / f

Adim Adim Cozum:

Adim	Islem	Hesaplama	Sonuc
1	Saat Periyodu	T = 1 / 4.000.000	T = 0,25 us
2	Toplam Cycle	IC x CPI = 10 x 2	20 cycle
3	CPU Zamani	20 x 0,25 us	5 us
4	Sonuc	CPU Yurutme Zamani	5 mikrosaniye

Detayli Hesaplama:

Adim 1 - Saat Periyodu:

f = 4 MHz = 4.000.000 Hz

T = 1 / 4.000.000 = 0,00000025 s = 0,25 us (mikrosaniye)

Adim 2 - Toplam Cycle:

Toplam Cycle = IC x CPI = 10 x 2 = 20 cycle

Adim 3 - CPU Zamani:

CPU Suresi = 20 cycle x 0,25 us/cycle = 5 us

Kontrol: IC x CPI / f = (10 x 2) / 4.000.000 = 20 / 4.000.000 = 0,000005 s = 5 us

SONUC: CPU Yurutme Zamani = 5 mikrosaniye (5 us)

Performans Formulleri Ozeti:

Formul	Aciklama
CPU Suresi = IC x CPI / f	Temel CPU performans formulu
CPI = Toplam Cycle / IC	Ortalama CPI hesabi
Speedup = T_eski / T_yeni	Hizlanma orani
MIPS = f / (CPI x 10^6)	Milyon komut/saniye

Not: CPI dusukse program hizli; f yuksekse islemci hizli; IC azsa kod verimli.

SORU 4 - MIPS Komut Formatlari (R, I, J Tipi) [15 Puan]

Soru: R-Tipi, I-Tipi, J-tipi komut formatlarini gosteriniz ve bolumlerini aciklayiniz.

MIPS mimarisinde tum komutlar 32 bit uzunlugundadir. Uc temel format vardir:

Format	Tam Ad	Kullanim	Ornek Komutlar
R-Tipi	Register Type	Register-register islemler	add, sub, and, or, slt, jr
I-Tipi	Immediate Type	Anlik deger, bellek, branch	addi, lw, sw, beq, bne
J-Tipi	Jump Type	Kosulsuz atlama	j, jal

1) R-Tipi (Register Type) - Aritmetik ve Mantik Islemler:

Register'lar arasinda aritmetik/mantik islem yapar. op alani daima 000000'dir. funct alani hangi islemi yapacagini belirtir.

op (6 bit)	rs (5 bit)	rt (5 bit)	rd (5 bit)	shamt (5 bit)	funct (6 bit)
000000	kaynak reg 1	kaynak reg 2	hedef reg	kayma miktari	islem kodu

Alan	Bit	Aciklama
op	6	Opcode - R-tipi icin daima 000000
rs	5	Kaynak register 1 (source register 1)
rt	5	Kaynak register 2 (source register 2)
rd	5	Hedef register (destination register - sonuc buraya yazilir)
shamt	5	Shift amount - bit kaydirma miktari (kaydirma yoksa 00000)
funct	6	Function code - hangi ALU islemi yapilacagini belirtir

Ornek: add $t0, $t1, $t2 => op=000000 | rs=01001($t1) | rt=01010($t2) | rd=01000($t0) | shamt=00000 | funct=100000

2) I-Tipi (Immediate Type) - Anlik Degerli Komutlar:

Bir register ve 16-bit anlik (immediate) sabit deger kullanir. Bellek erisimi (lw/sw) ve dallanma (beq/bne) komutlari bu formattadir.

op (6 bit)	rs (5 bit)	rt (5 bit)	immediate (16 bit)
opcode	taban/kaynak reg	hedef reg	sabit deger / ofset / branch adresi

Alan	Bit	Aciklama
op	6	Opcode - her I-tipi komutun kendine ozgu kodu vardir
rs	5	Kaynak/taban register (bellek erisiminde taban adres)
rt	5	Hedef register (sonucun yazilacagi yer)
imm	16	16-bit anlik deger, ofset veya branch adresi (isaret genisletilir)

Ornek lw: lw $t0, 10($t1) => op=100011 | rs=$t1 | rt=$t0 | imm=0000000000001010 (10)

Ornek beq: beq $t0, $t1, L => op=000100 | rs=$t0 | rt=$t1 | imm=PC-relative ofset degeri

3) J-Tipi (Jump Type) - Atlama Komutlari:

Kosulsuz atlama komutlari icin kullanilir. Sadece opcode ve 26-bit adres alani vardir.

op (6 bit)	address (26 bit)
opcode	hedef adresin 26-bit kismi

Alan	Bit	Aciklama

op	6	Opcode: j icin 000010, jal icin 000011
address	26	Hedef adresin 26-bit kismi (PC[31:28] + 26bit + 00 = 32bit adres)

Ornek: j 1000 => op=000010 | address=00 0000 0000 0000 0011 1110 1000

Karsilastirma Ozeti:

Ozellik	R-Tipi	I-Tipi	J-Tipi
Toplam bit	32	32	32
op alani	6 bit (000000)	6 bit	6 bit
Anlik deger	Yok	16 bit	26 bit adres
Hedef reg	rd (5 bit)	rt (5 bit)	Yok
funct alani	6 bit	Yok	Yok
Kullanim	add,sub,and,or	lw,sw,addi,beq	j,jal

SONUC: R-tipi register-register islemler icin (6 alan, 32 bit); I-tipi anlik deger/bellek/branch icin (4 alan, 16-bit imm); J-tipi kosulsuz atlama icin (2 alan, 26-bit adres).

SORU 5 - Bu Ders Sayesinde Ogrenilenler [10 Puan]

Soru: Bu ders sayesinde ogrendiginiz bilgileri kisaca yaziniz.

Bu soru acik uclu olup ogrencinin kendi perspektifini yansitmasi beklenir. Asagida dersin temel konulari ve kazanimlari ozetlenmistir:

Dersin Ana Konulari ve Kazanimlar:

Konu Basligi	Ogrenilen Temel Kavramlar
Bilgisayar Organizasyonu	CPU, bellek ve I/O birimlerinin birlikte nasil calistigini ogrendim
MIPS Mimarisi	32-bit RISC mimarisini, 32 adet register ve komut setini ogrendim
Komut Formatlari	R/I/J tiplerini ve 32-bit makine koduna donusumu ogrendim
Pipeline	Boru hatti ile paralel komut yurutmeyi, stall ve hazard kavramlarini ogrendim
Bellek Hiyerarsisi	Cache, RAM ve disk arasindaki hiz/kapasite dengesini ogrendim
CPU Performansi	IC, CPI, frekans ile CPU yurutme zamani hesaplamalarini ogrendim
Makine Kodu	Assembly komutlarinin ikili (binary) makine koduna nasil cevrildigini ogrendim

Ornek Cevap Metni:

Bu ders sayesinde bilgisayarin en temel duzeyinde nasil calistigini ogrendim. MIPS assembly dili ile program yazmayi, komutlarin R/I/J formatlarinda nasil kodlandigini ve pipeline teknigi ile islemcinin nasil hizlandirildigini ogrendim. Bellek hiyerarsisini (Cache, RAM, HDD) ve CPU performans metriklerini (CPI, IC, frekans) anlayarak donanim-yazilim iliskisini daha iyi kavradim.

Dersin Onemi:

Neden Onemli?	Aciklama
Donanim Anlayisi	Yazilim gelistirirken donanimin nasil calistigini bilmek performansi arttirir
Dusuk Seviye Programlama	Assembly ve makine kodu anlayisi sistem programlamada kritiktir
Performans Optimizasyonu	CPI ve pipeline bilgisi ile verimli kod yazilabilir
Temel Bilgisayar Bilimi	Mimarinin anlasilmasi OS, derleyici tasariminda temel olusturur

SONUC: Bilgisayar Organizasyonu ve Tasarimi dersi, donanim ile yazilim arasindaki kopruyu anlamamizi saglar. Bu bilgiler sistem programlama, gomulu sistemler ve yuksek performansli hesaplama alanlarinda temel olusturur.

SORU 6 - MIPS Komutlari: Pipeline ve Makine Kodu [25 Puan]

Verilen MIPS Komutlari:

No	Komut	Tur	Aciklama
1	lw $t0, 10($t1)	I-Tipi	$t1+10 adresindeki bellekten $t0'a yukle
2	sw $t3, 20($t4)	I-Tipi	$t3'u $t4+20 adresine bellege yaz
3	add $t5, $t6, $t7	R-Tipi	$t6 + $t7 toplamini $t5'e yaz
4	sub $t8, $t9, $t10	R-Tipi	$t9 - $t10 farkini $t8'e yaz

6a) Komutlarin 4 Kesimli Pipeline Gosterimi [10 Puan]

4 kesimli pipeline: IF (Komut Getirme) -> ID (Komut Cozme) -> EX (Yurutme) -> WB (Geri Yazma)

Veri Bagimliligina Dikkat: lw $t0 komutu WB'de biter; eger sonraki komut $t0'i kullaniyorsa stall gerekir. Bu ornekte komutlar birbirinden bagimsiz oldugu icin stall yoktur.

Komut	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
lw $t0,10($t1)	IF	ID	EX	WB			
sw $t3,20($t4)		IF	ID	EX	WB		
add $t5,$t6,$t7			IF	ID	EX	WB	
sub $t8,$t9,$t10				IF	ID	EX	WB

4 komut, 4 kesimli pipeline ile 4 + (4-1) = 7 cycle'da tamamlanir. Pipeline olmadan 4 x 4 = 16 cycle surerdi. Hizlanma: 16/7 = 2.28x

6b) Komutlarin Makine Kodu Karsiliklari [15 Puan]

MIPS Register Tablosu (kullanilan registerlar):

Register	No	5-bit Binary
$t0	8	01000
$t1	9	01001
$t3	11	01011
$t4	12	01100
$t5	13	01101
$t6	14	01110
$t7	15	01111
$t8	24	11000
$t9	25	11001
$t10	26	11010

Komut 1: lw $t0, 10($t1) [I-Tipi]

Format: op(6) | rs(5) | rt(5) | immediate(16)

Alan	Deger	Binary
op (lw)	35	100011
rs ($t1)	9	01001

rt ($t0)	8	01000
imm (10)	10	0000000000001010
32-bit Makine Kodu		100011 01001 01000 0000000000001010
Hex		0x8D280000 + 10 = 0x8D28000A

Komut 2: sw $t3, 20($t4) [I-Tipi]

Format: op(6) | rs(5) | rt(5) | immediate(16)

Alan	Deger	Binary
op (sw)	43	101011
rs ($t4)	12	01100
rt ($t3)	11	01011
imm (20)	20	0000000000010100
32-bit Makine Kodu		101011 01100 01011 0000000000010100
Hex		0xAD8B0014

Komut 3: add $t5, $t6, $t7 [R-Tipi]

Format: op(6) | rs(5) | rt(5) | rd(5) | shamt(5) | funct(6)

Alan	Deger	Binary
op (R-tipi)	0	000000
rs ($t6)	14	01110
rt ($t7)	15	01111
rd ($t5)	13	01101
shamt	0	00000
funct (add)	32	100000
32-bit Makine Kodu		000000 01110 01111 01101 00000 100000
Hex		0x01CF6820

Komut 4: sub $t8, $t9, $t10 [R-Tipi]

Format: op(6) | rs(5) | rt(5) | rd(5) | shamt(5) | funct(6)

Alan	Deger	Binary
op (R-tipi)	0	000000
rs ($t9)	25	11001
rt ($t10)	26	11010
rd ($t8)	24	11000
shamt	0	00000
funct (sub)	34	100010
32-bit Makine Kodu		000000 11001 11010 11000 00000 100010
Hex		0x033AC022

Tum Komutlarin Makine Kodu Ozeti:

Komut	Tur	32-bit Binary (kisaltilmis)	Hex
lw $t0,10($t1)	I	100011 01001 01000 0000000000001010	0x8D28000A
sw $t3,20($t4)	I	101011 01100 01011 0000000000010100	0xAD8B0014
add $t5,$t6,$t7	R	000000 01110 01111 01101 00000 100000	0x01CF6820
sub $t8,$t9,$t10	R	000000 11001 11010 11000 00000 100010	0x033AC022

SONUC: lw ve sw I-tipi formati kullanir (op|rs|rt|imm). add ve sub R-tipi formati kullanir (op=000000, funct ile islem belirlenir). Tum komutlar 32 bit uzunlugundadir.